

# Primii pași

De la arhiva descărcată la prima cutie pe ecran, fără surprize la oră

**Nivel:** toate nivelurile • **Timp în clasă:** 20–30 min, o singură dată, înainte de prima lecție • **Senzori:** toți cei patru

## 1. Instalarea aplicației

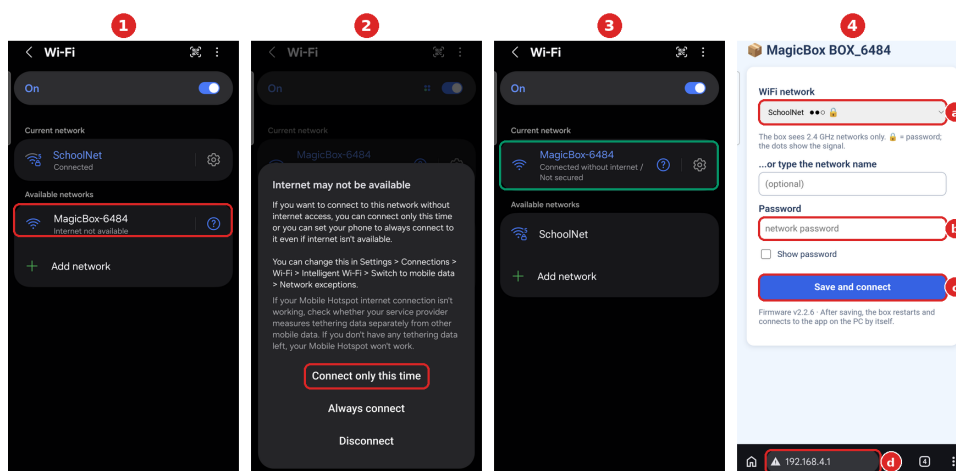
1. **Dezarhivați tot dosarul MagicBox** în *Documente* sau pe un stick. **Nu în Program Files:** acolo Windows nu lasă aplicația să scrie, iar jurnalele de măsurători ajung atunci în *Documente\MagicBox\logs*. Nu rulați aplicația direct din arhiva ZIP și nu mutați **MagicBox.exe** afară din dosar.
2. Porniți **MagicBox.exe**; nu trebuie instalat nimic altceva. Dacă Windows afișează „*Windows a protejat computerul*” (SmartScreen), apăsați **Mai multe informații**, apoi **Executare oricum** (în Windows în engleză: *More info, Run anyway*). Mesajul apare pentru că aplicația nu are semnătură comercială, nu pentru că ar fi periculoasă.
3. La prima pornire, **Paravanul de protecție Windows** întreabă dacă aplicația poate folosi rețeaua. Bifați **Rețele private** și apăsați **Permiteți accesul**. Fără acest pas cutiile nu se pot conecta prin WiFi (aplicația se anunță cutiilor pe UDP 8766 și le primește pe TCP 8765). Dacă rețeaua școlii apare ca *Publică*, rugați informaticianul să o treacă pe *Privată* sau să deschidă cele două porturi.
4. Aplicația pornește **în limba engleză**; pentru română vedeți mai jos. Pornește la nivelul **Profesor**, care arată toate activitățile. Manualele (acest document, ghidurile, fișele) sunt în dosarul **docs** de lângă aplicație; butonul **Deschide ghidul** de pe fiecare activitate îl deschide pe cel potrivit.

## 2. Conectarea unei cutii prin cablu USB

**Întâi senzorii.** Cutia are **trei socluri** pentru patru senzori (lumină, temperatură-umiditate-presiune, CO<sub>2</sub>, mișcare), deci unul lipsește mereu: e normal. Cu cutia oprită, puneți în soclu senzorul de care are nevoie activitatea (jocurile și activitățile cu înclinare cer senzorul de mișcare); cutia îl recunoaște la pornire. Tabelul „senzor → activități” este în manualul tehnic, capitolul 2.

Conectați cutia cu un cablu USB de tip C, *de date* (unele cabluri de încărcare nu au fire de date). Pagina **Acasă** arată cutia după câteva secunde, cu numele, culoarea și ultimele valori. Dacă nu apare în 10 secunde, apăsați **Caută din nou**; dacă tot nu apare, Windows nu are driverul plăcii. Instalați-l o singură dată, ca administrator: **CP210x** (Silicon Labs), <https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers>, sau **CH340** (WCH), [https://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER\\_EXE.html](https://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_EXE.html). În *Manager dispozitive*, la *Porturi (COM și LPT)*, numele portului vă spune care vă trebuie.

## 3. Conectarea prin WiFi



- (1) atingeți **MagicBox-XXXX**; (2) „*Connect only this time*”; (3) conectat, fără internet: e normal; (4) alegeți rețeaua (a), scrieți parola (b), „*Save and connect*” (c). Dacă pagina nu se deschide singură: 192.168.4.1 (d).

1. Prima dată, cutia creează o rețea deschisă **MagicBox-XXXX** (XXXX = finalul ID-ului cutiei; **CutiaMagica-XXXX** înainte de firmware 2.2.6). Conectați-vă la ea de pe un telefon și urmați imaginea (pagina cutiei e în engleză). Cutia ține minte rețeaua și vede **doar rețele de 2,4 GHz**: la un router cu două benzi, banda de

- 2,4 GHz trebuie să rămână pornită.
- Laptopul și cutiile trebuie să fie **în aceeași rețea**. Aplicația le găsește singură; nu se introduce nicio adresă. O cutie care nu reușește să se conecteze reîncearcă singură, cel puțin o dată pe minut.
  - Rețelele de școală** cu izolarea clienților (dispozitivele nu se „văd” între ele) sau cu autentificare de tip WPA2-Enterprise (nume de utilizator și parolă) nu funcționează. Soluția simplă: **hotspotul unui telefon** sau un router mic, doar pentru clasă; se conectează la el și laptopul, și cutiile.
  - Pentru a schimba rețeaua salvată, țineți apăsat butonul **BOOT** în timp ce alimentați cutia.

## 4. Firmware-ul cutiei

Există un singur firmware, `serial_wifi`, versiunea curentă **2.3.0**; funcționează și prin cablul USB, și prin WiFi. Aplicația spune singură când o cutie trebuie reprogramată (firmware mai vechi de 2.2.1, sau vechiul firmware doar-USB) și când există o versiune nouă. Reîncărcați firmware-ul după `firmware\FLASHING_GUIDE_R0.pdf` din pachet. Sensorul de lumină ajunge până la soarele direct doar de la 2.2.5; o cutie care arată cam 3800 lx în plin soare are firmware vechi.

## 5. Setări de făcut o singură dată

Toate sunt în **Setări**, în bara din stânga.

- Limba și afișarea:** aplicația pornește în engleză; în **Settings** → **Language:** alegeți **Română** (sau franceza, germana), apoi reporniți aplicația. **Mod proiector** mărește textul și liniile graficelor pentru ecranul mare.
- Numele cutiilor:** fiecare cutie conectată măcar o dată are un rând. Dați-i un nume („Grupa 1”, „Fereastră”); numele și culoarea cutiei apar apoi pe toate ecranele și în fișierele exportate. Scrieți același nume pe cutie. Tot aici: puneți cutia pe masă și priviți accelerația Z în **Grafice în timp real**; trebuie să fie cam +1 g. Dacă arată cam -1 g, bifați **Senzor de mișcare întors** la acea cutie. De la firmware 2.3.0, bifa rămâne în cutie.
- Nivelul de vârstă** (Junior, Explorator, Cercetător, Profesor) bifează activitățile recomandate; lista **Activități vizibile** alege exact ce vede clasa.
- Calibrarea altitudinii** (opțional): **Altitudinea școlii**, pentru presiunea la nivelul mării din Stația meteo.

## 6. Unde ajung datele

- Tot ce trimite o cutie se scrie automat în dosarul `logs` de lângă aplicație (sau în `Documente\MagicBox\logs`), câte un fișier CSV pe cutie și sesiune, plus unul `_imu` pentru mișcare. Nimic nu se șterge singur.
- Un experiment ghidat își salvează acolo jurnalul elevilor (`_journal.txt`) pe măsură ce scriu, iar la **Termină** și un fișier Excel cu măsurătorile fiecărui pas. Ecranul de final spune unde.
- Pagina **Date și export** (la nivelurile Cercetător și Profesor) exportă o cutie în Excel sau CSV; **Exportă toate cutiile (Excel)** pune toată lecția într-un singur dosar, câte un fișier pentru fiecare cutie. Un CSV exportat în română se deschide pe coloane în Excel.

## 7. Când ceva nu merge

| Ce vedeți                                                                 | Ce faceți                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activitatea spune „Nicio cutie conectată nu are senzorul de ... în soclu” | Cutiei îi lipsește senzorul cerut: opriți-o, montați-l, reporniți-o. Ce senzori are cutia scrie în <b>Setări</b> → <b>Avansat</b> , în jurnalul conexiunii („Senzori raportați: ...”).  |
| Cutia nu apare pe USB                                                     | Alt cablu (de date); driverul CP210x/CH340; închideți Arduino IDE sau alt program care ține portul; <b>Caută din nou</b> .                                                              |
| Cutia nu apare pe WiFi                                                    | Laptop și cutie în aceeași rețea; permisiunea din paravanul de protecție (Rețele private); hotspot de telefon dacă rețeaua școlii izolează clienții.                                    |
| Cutia apare, apoi dispare                                                 | Alimentare slabă: alt port USB sau alt încărcător; WiFi slab: apropiați cutia de router.                                                                                                |
| Lumina se oprește la ~3800 lx                                             | Firmware vechi: reîncărcați-l (2.2.5 sau mai nou).                                                                                                                                      |
| Cutia pe masă arată AZ ≈ -1 g                                             | Dacă aplicația cere reprogramarea: firmware mai vechi de 2.2.1, reîncărcați-l. Altfel senzorul e montat invers: bifați <b>Senzor de mișcare întors</b> la acea cutie.                   |
| CO <sub>2</sub> lipsește                                                  | Senzorul de CO <sub>2</sub> trebuie să fie în soclu și are nevoie de circa 30 s după pornire; o cutie cu vechiul firmware doar-USB: reprogramați-o cu <code>serial_wifi_v2_3_0</code> . |
| Exportul Excel nu se salvează                                             | Fișierul e deschis în Excel: închideți-l și exportați din nou.                                                                                                                          |
| Jurnalele nu sunt lângă aplicație                                         | Dosarul aplicației nu permite scrierea: căutați în <code>Documente\MagicBox\logs</code> sau, mai bine, mutați dosarul aplicației în <i>Documente</i> .                                  |
| Aplicația e în engleză                                                    | E limba de pornire: <b>Settings</b> → <b>Language:</b> Română, apoi reporniți.                                                                                                          |

Detalii tehnice: `docs\ro>manual_tehnic.pdf`. Ce s-a schimbat de la o versiune la alta: `CHANGELOG.txt` lângă aplicație.